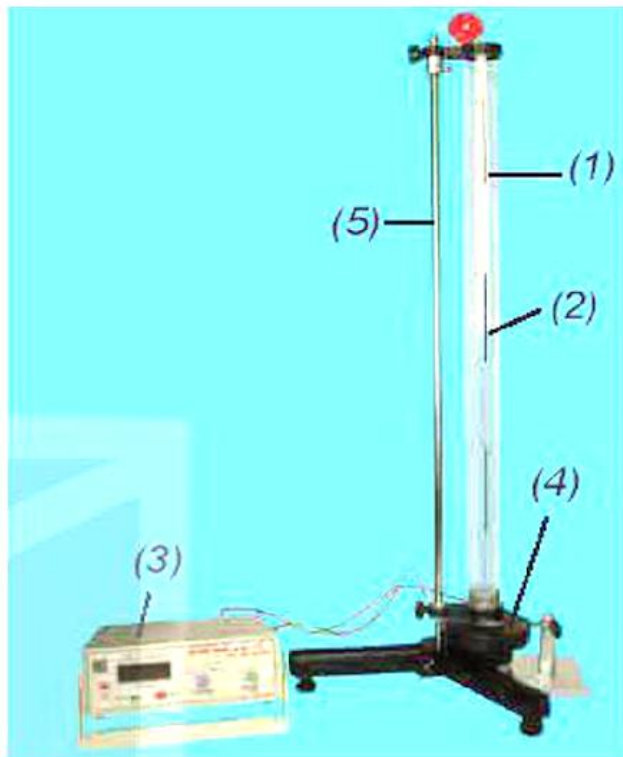


Bài

15

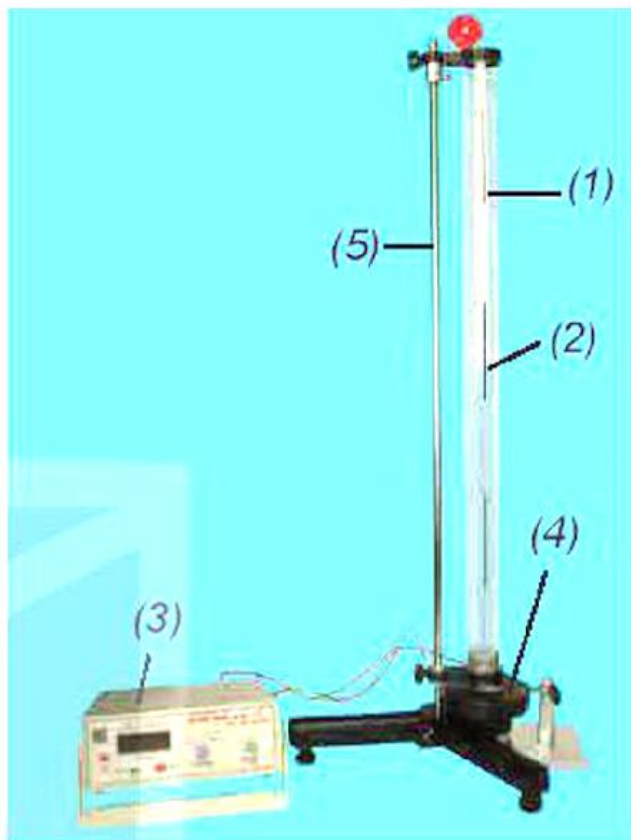
THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ TRUYỀN ÂM



Khởi động



Âm thanh truyền trong một môi trường có tốc độ xác định, làm thế nào đo được tốc độ truyền âm trong không khí bằng dụng cụ thí nghiệm?



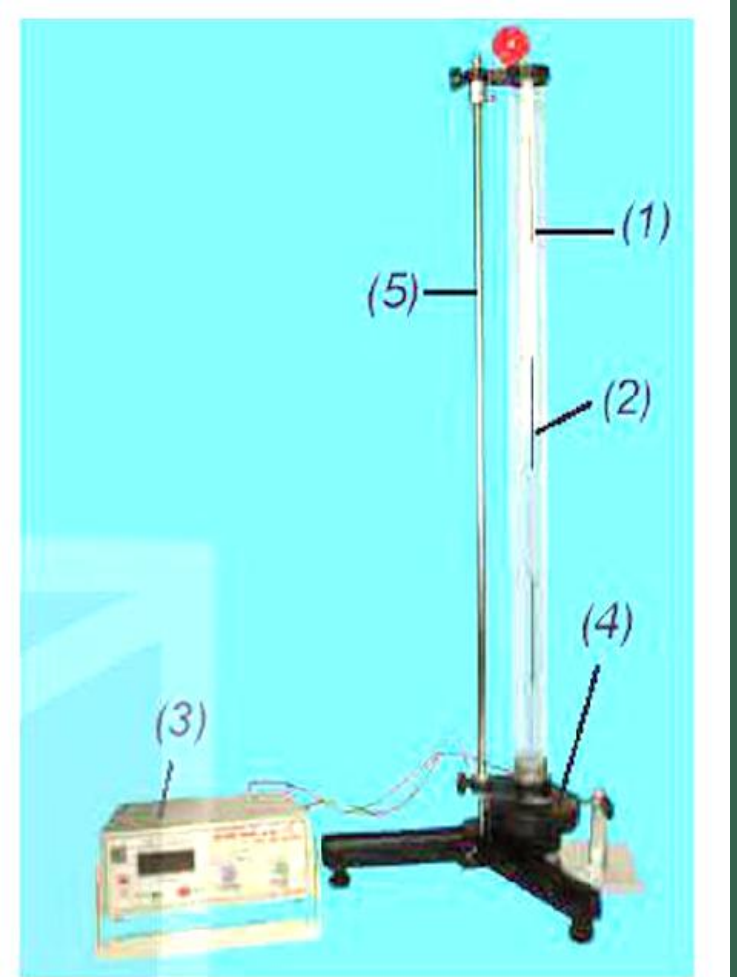
Bộ thí nghiệm đo tốc độ truyền âm



Máy phát tần số

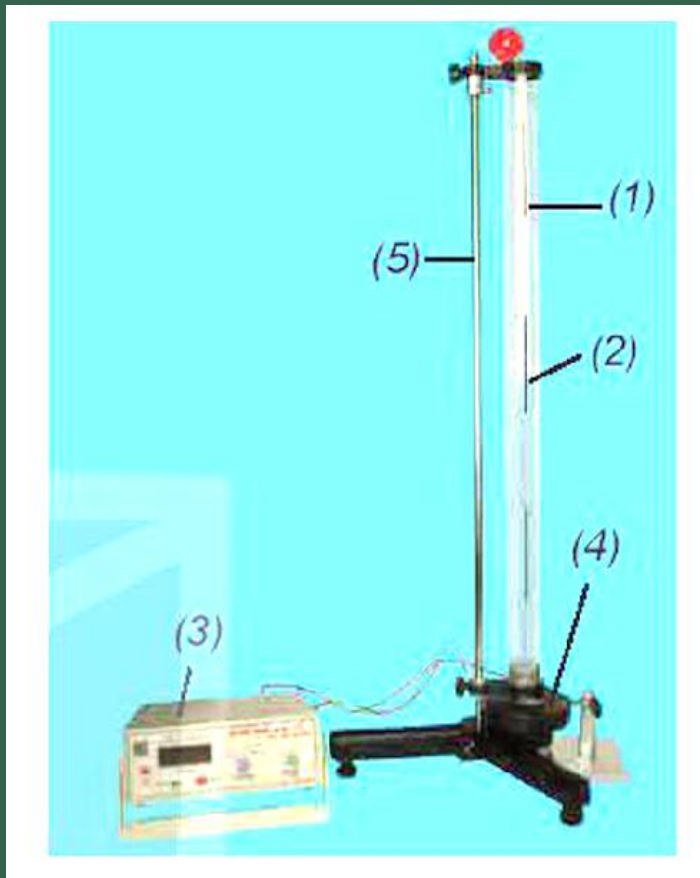
I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

- Ống trụ làm bằng thủy tinh hữu cơ trong suốt, có đường kính trong 40 mm, dài 670 mm, có chia độ $0 \div 660$ mm (1)
- Pít-tông làm bằng thép bọc nhựa, có vạch dầu, nối với dây kéo và ròng rọc, có thể di chuyển dễ dàng trong ống (2).
- Máy phát tần số phát ra tín hiệu có dạng sin (3).
- Một loa nhỏ (4).
- Giá đỡ ống trụ (5).



II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM

Lắp ống trụ đã được lồng pít-tông ở trong ống lên giá đỡ, ghép loa sát đầu dưới của ống trụ (Hình 15.1).



Bộ thí nghiệm đo tốc độ truyền âm



Máy phát tần số

Có thể sử dụng âm thoa thay cho loa



II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM



Nối máy phát tần số với loa, bật công tắc nguồn của máy phát tần số, điều chỉnh biên độ và tần số để nghe rõ âm (hoặc dùng búa cao su gõ vào một nhánh của âm thoa), đồng thời dịch chuyển dần pít-tông ra xa loa. Trả lời câu hỏi sau:

- a) Khi pít-tông di chuyển, độ to của âm thanh nghe được thay đổi như thế nào?
- b) Khoảng cách giữa hai vị trí liên tiếp của pít-tông mà âm thanh nghe được to nhất cho phép xác định đại lượng nào của sóng âm?
- c) Cần đo đại lượng nào để tính được tốc độ truyền âm?

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Điều chỉnh máy phát tần số đến giá trị 500 Hz.
2. Dùng dây kéo pít-tông di chuyển trong ống thuỷ tinh, cho đến lúc âm thanh nghe được to nhất. Xác định vị trí âm thanh nghe được là lớn nhất lần 1. Đo chiều dài cột khí l_1 . Ghi số liệu vào Bảng 15.1.

Thực hiện thao tác thêm hai lần nữa.

3. Tiếp tục kéo pít-tông di chuyển trong ống thuỷ tinh, cho đến lúc lại nghe được âm thanh to nhất. Xác định vị trí của pít-tông mà âm thanh nghe được là to nhất lần 2. Đo chiều dài cột khí l_2 . Ghi số liệu vào mẫu Bảng 15.1

Thực hiện thao tác thêm hai lần nữa.

III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

Bảng 15.1

Tần số nguồn âm $f = \dots \pm \dots$ Hz.

Chiều dài cột không khí khi âm to nhất (cm)	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Giá trị trung bình (l)	Sai số Δl
l_1	?	?	?	?	?
l_2	?	?	?	?	?

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 15.1

Tần số nguồn âm $f = \dots \pm \dots$ Hz.

Chiều dài cột không khí khi âm to nhất (cm)	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Giá trị trung bình (l)	Sai số Δl
l_1	?	?	?	?	?
l_2	?	?	?	?	?

IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM



Xử lí kết quả thí nghiệm

- a) Tính chiều dài cột không khí giữa hai vị trí của pít-tông khi âm to nhất $d = l_2 - l_1 = ?$
- b) Tính tốc độ truyền âm $v = \lambda \cdot f = 2 \cdot d \cdot f = ?$
- c) Tính sai số: $\delta v = \delta d + \delta f = ?$
 $\Delta v = ?$
- d) Giải thích tại sao không xác định tốc độ truyền âm qua l_1, l_2 mà cần xác định qua $l_2 - l_1$.

III. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM



Link tải Mẫu Báo cáo thực hành
<https://bom.so/Nq8vjT>

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

<https://www.vnteach.com>

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

<https://www.facebook.com/groups/vnteach/>

<https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/>